

Solução do Problema forplan - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: forplan
- Número de Variáveis: 421
- Número de Restrições: 161
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -6.642e+02
- Valor Dual: -1.035e+03
- Gap: -5.150e-19
- Número de Iterações: 23

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema forplan

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	2.466e-02
2	1.985e+04	2	0.000e+00
3	0.000e+00	3	1.666e-02
4	2.380e+04	4	0.000e+00
5	0.000e+00	5	1.125e-02
6	2.380e+04	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	7.600e-03
8	2.380e+04	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	5.140e-03
10	2.380e+04	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	3.470e-03
12	2.380e+04	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	2.340e-03
14	2.380e+04	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	1.580e-03
16	2.380e+04	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	1.070e-03
18	2.380e+04	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	7.200e-04
20	2.380e+04	20	0.000e+00
21	0.000e+00	21	4.900e-04
22	2.380e+04	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	3.300e-04
24	2.380e+04	24	0.000e+00
25	0.000e+00	25	2.200e-04
26	2.380e+04	26	0.000e+00
27	0.000e+00	27	1.500e-04
28	2.380e+04	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	1.000e-04
30	2.380e+04	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	1.204e-01
32	8.750e+03	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	5.019e-02
34	1.050e+04	34	0.000e+00
35	0.000e+00	35	5.460e-03
36	1.050e+04	36	0.000e+00
37	3.773e+01	37	0.000e+00
38	1.046e+02	38	0.000e+00
39	1.046e+02	39	0.000e+00
40	1.046e+02	40	0.000e+00
41	1.046e+02	41	0.000e+00
42	1.046e+02	42	0.000e+00
43	1.046e+02	43	0.000e+00
44	1.046e+02	44	0.000e+00
45	1.046e+02	45	0.000e+00
46	1.046e+02	46	0.000e+00
47	1.046e+02	47	0.000e+00
48	1.046e+02	48	0.000e+00
49	1.046e+02	49	0.000e+00
50	1.046e+02	50	0.000e+00
51	1.046e+02	51	0.000e+00
52	1.046e+02	52	0.000e+00
53	1.046e+02	53	0.000e+00
54	1.046e+02	54	0.000e+00
55	1.046e+02	55	0.000e+00
56	1.046e+02	56	0.000e+00
57	1.046e+02	57	0.000e+00
58	3.905e+02	58	0.000e+00
59	3.975e+02	59	0.000e+00
60	2.050e+03	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	1.625e-01
63	2.640e+03	63	1.404e-01
64	0.000e+00	64	0.000e+00
65	0.000e+00	65	1.019e-01
66	0.000e+00	66	2.911e-02
67	2.800e+03	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	-1.324e-01
69	0.000e+00	69	-1.865e-02
70	0.000e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	1.022e-01
72	0.000e+00	72	2.213e-02
73	2.640e+03	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	1.019e-01
76	0.000e+00	76	2.911e-02
77	0.000e+00	77	0.000e+00
78	2.800e+03	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	1.137e-01
80	0.000e+00	80	1.324e-01
81	0.000e+00	81	2.346e-01
82	0.000e+00	82	1.538e-01
83	0.000e+00	83	2.491e-01
84	0.000e+00	84	0.000e+00
85	2.900e+03	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	2.951e+02	87	0.000e+00
88	2.207e+02	88	0.000e+00
89	2.782e+02	89	0.000e+00
90	2.862e+02	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	6.097e-01
92	0.000e+00	92	2.055e-01
93	5.589e+01	93	0.000e+00
94	0.000e+00	94	9.166e-02
95	0.000e+00	95	1.000e-05
96	0.000e+00	96	1.484e-02
97	0.000e+00	97	5.011e-02
98	0.000e+00	98	4.401e-02
99	0.000e+00	99	2.972e-02
100	0.000e+00	100	3.110e-02
101	0.000e+00	101	8.366e-02
102	0.000e+00	102	1.216e-02
103	0.000e+00	103	3.541e-02
104	0.000e+00	104	1.613e-01
105	0.000e+00	105	6.469e-01
106	0.000e+00	106	2.695e-01
107	0.000e+00	107	2.458e-01
108	0.000e+00	108	6.978e-02
109	0.000e+00	109	1.474e-01
110	0.000e+00	110	4.937e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	4.215e-02
112	0.000e+00	112	7.687e-02
113	0.000e+00	113	1.417e-01
114	0.000e+00	114	6.846e-02
115	0.000e+00	115	7.660e-02
116	0.000e+00	116	1.063e-01
117	7.709e+00	117	0.000e+00
118	0.000e+00	118	6.238e-03
119	4.627e+00	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	1.017e-01
121	0.000e+00	121	1.005e-02
122	0.000e+00	122	1.688e-02
123	0.000e+00	123	7.974e-02
124	0.000e+00	124	1.988e-01
125	0.000e+00	125	1.734e-01
126	0.000e+00	126	6.643e-01
127	0.000e+00	127	2.574e-01
128	0.000e+00	128	2.394e-01
129	0.000e+00	129	4.734e-02
130	0.000e+00	130	1.606e-01
131	0.000e+00	131	5.143e-01
132	0.000e+00	132	1.802e-02
133	0.000e+00	133	4.804e-02
134	0.000e+00	134	1.064e-01
135	1.360e+01	135	0.000e+00
136	1.911e+02	136	0.000e+00
137	3.475e+01	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	2.423e-02
139	1.848e+01	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	2.516e-02
141	0.000e+00	141	8.118e-02
142	0.000e+00	142	1.258e-02
143	0.000e+00	143	6.529e-02
144	3.529e+01	144	0.000e+00
145	0.000e+00	145	1.622e-01
146	0.000e+00	146	1.382e-01
147	0.000e+00	147	3.827e-01
148	0.000e+00	148	3.608e-01
149	0.000e+00	149	2.036e-01
150	0.000e+00	150	5.366e-01
151	6.245e+01	151	0.000e+00
152	1.201e+01	152	0.000e+00
153	0.000e+00	153	1.741e-02
154	0.000e+00	154	2.929e-02
155	2.131e+02	155	0.000e+00
156	0.000e+00	156	3.717e-02
157	2.510e+02	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	2.582e-02
159	0.000e+00	159	1.261e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	1.682e-01
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	1.206e+00
167	0.000e+00	167	9.593e-01
168	0.000e+00	168	7.258e-01
169	0.000e+00	169	7.805e-01
170	0.000e+00	170	9.159e-01
171	0.000e+00	171	9.111e-01
172	0.000e+00	172	1.131e+00
173	0.000e+00	173	7.075e-01
174	0.000e+00	174	1.009e+00
175	0.000e+00	175	1.482e-01
176	0.000e+00	176	4.952e-01
177	0.000e+00	177	6.371e-02
178	0.000e+00	178	2.387e-01
179	0.000e+00	179	3.390e-01
180	0.000e+00	180	1.178e+00
181	0.000e+00	181	1.026e+00
182	0.000e+00	182	1.184e+00
183	0.000e+00	183	8.345e-01
184	0.000e+00	184	8.620e-01
185	0.000e+00	185	6.432e-01
186	0.000e+00	186	9.588e-01
187	0.000e+00	187	9.687e-01
188	0.000e+00	188	1.883e-01
189	0.000e+00	189	1.112e+00
190	0.000e+00	190	6.957e-01
191	0.000e+00	191	3.132e-01
192	0.000e+00	192	9.552e-01
193	0.000e+00	193	7.490e-02
194	0.000e+00	194	7.594e-02
195	0.000e+00	195	4.488e-01
196	0.000e+00	196	8.199e-03
197	0.000e+00	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	2.480e-01
199	0.000e+00	199	3.089e-01
200	0.000e+00	200	2.653e-01
201	0.000e+00	201	1.185e+00
202	0.000e+00	202	1.016e+00
203	0.000e+00	203	1.184e+00
204	0.000e+00	204	8.181e-01
205	0.000e+00	205	8.793e-01
206	0.000e+00	206	6.622e-01
207	0.000e+00	207	9.348e-01
208	0.000e+00	208	9.397e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	1.524e-01
210	0.000e+00	210	1.037e+00
211	0.000e+00	211	6.157e-01
212	0.000e+00	212	2.034e-01
213	0.000e+00	213	9.758e-01
214	0.000e+00	214	6.740e-02
215	0.000e+00	215	9.782e-02
216	0.000e+00	216	4.185e-01
217	0.000e+00	217	1.142e-02
218	0.000e+00	218	4.445e-02
219	0.000e+00	219	1.632e-01
220	0.000e+00	220	2.741e-01
221	0.000e+00	221	2.252e-01
222	0.000e+00	222	1.570e+00
223	0.000e+00	223	1.463e+00
224	0.000e+00	224	1.459e+00
225	0.000e+00	225	6.798e-01
226	0.000e+00	226	8.351e-01
227	0.000e+00	227	4.979e-01
228	0.000e+00	228	6.394e-01
229	0.000e+00	229	6.494e-01
230	0.000e+00	230	5.404e-01
231	0.000e+00	231	4.951e-01
232	0.000e+00	232	4.316e-01
233	0.000e+00	233	3.743e-01
234	0.000e+00	234	6.464e-01
235	0.000e+00	235	5.846e-01
236	0.000e+00	236	0.000e+00
237	1.200e+03	237	0.000e+00
238	2.217e+01	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	1.483e-02
240	0.000e+00	240	6.935e-02
241	0.000e+00	241	6.324e-02
242	0.000e+00	242	9.841e-02
243	0.000e+00	243	9.978e-02
244	0.000e+00	244	2.260e-01
245	0.000e+00	245	1.545e-01
246	0.000e+00	246	2.306e-01
247	0.000e+00	247	3.565e-01
248	0.000e+00	248	5.635e-02
249	0.000e+00	249	1.330e-01
250	0.000e+00	250	4.215e-02
251	0.000e+00	251	7.686e-02
252	0.000e+00	252	1.417e-01
253	0.000e+00	253	8.769e-02
254	0.000e+00	254	9.584e-02
255	0.000e+00	255	1.256e-01
256	0.000e+00	256	6.869e-02
257	0.000e+00	257	7.493e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	6.869e-02
259	0.000e+00	259	2.441e-01
260	0.000e+00	260	1.524e-01
261	0.000e+00	261	1.592e-01
262	0.000e+00	262	2.749e-01
263	0.000e+00	263	3.940e-01
264	0.000e+00	264	3.686e-01
265	0.000e+00	265	7.788e-02
266	0.000e+00	266	1.842e-01
267	0.000e+00	267	6.333e-02
268	0.000e+00	268	1.801e-02
269	0.000e+00	269	4.804e-02
270	0.000e+00	270	1.064e-01
271	0.000e+00	271	1.924e-02
272	0.000e+00	272	1.924e-02
273	0.000e+00	273	1.924e-02
274	0.000e+00	274	9.292e-02
275	0.000e+00	275	6.869e-02
276	0.000e+00	276	9.384e-02
277	0.000e+00	277	2.235e-01
278	0.000e+00	278	1.549e-01
279	0.000e+00	279	2.076e-01
280	0.000e+00	280	1.952e-01
281	0.000e+00	281	3.574e-01
282	0.000e+00	282	3.334e-01
283	1.995e+02	283	0.000e+00
284	0.000e+00	284	1.006e-01
285	0.000e+00	285	2.640e-02
286	1.339e+02	286	0.000e+00
287	0.000e+00	287	1.000e-05
288	0.000e+00	288	3.665e-02
289	0.000e+00	289	4.854e-02
290	0.000e+00	290	6.869e-02
291	0.000e+00	291	1.059e-01
292	0.000e+00	292	1.423e-01
293	0.000e+00	293	1.682e-01
294	0.000e+00	294	3.213e-01
295	0.000e+00	295	3.633e-01
296	0.000e+00	296	5.417e-02
297	4.439e+01	297	0.000e+00
298	0.000e+00	298	7.635e-01
299	0.000e+00	299	7.587e-01
300	0.000e+00	300	1.006e+00
301	0.000e+00	301	5.833e-01
302	0.000e+00	302	9.414e-01
303	0.000e+00	303	8.079e-02
304	0.000e+00	304	4.952e-01
305	0.000e+00	305	6.372e-02
306	0.000e+00	306	2.731e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	3.735e-01
308	0.000e+00	308	2.467e-01
309	0.000e+00	309	2.898e-01
310	0.000e+00	310	8.064e-01
311	0.000e+00	311	8.163e-01
312	0.000e+00	312	3.592e-02
313	0.000e+00	313	9.874e-01
314	0.000e+00	314	5.716e-01
315	0.000e+00	315	1.891e-01
316	0.000e+00	316	8.878e-01
317	0.000e+00	317	7.506e-03
318	0.000e+00	318	8.538e-03
319	0.000e+00	319	4.488e-01
320	0.000e+00	320	8.199e-03
321	0.000e+00	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	2.824e-01
323	0.000e+00	323	3.434e-01
324	0.000e+00	324	2.998e-01
325	0.000e+00	325	2.257e-01
326	0.000e+00	326	2.555e-01
327	0.000e+00	327	4.479e-02
328	0.000e+00	328	7.823e-01
329	0.000e+00	329	7.872e-01
330	0.000e+00	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	9.132e-01
332	0.000e+00	332	4.916e-01
333	0.000e+00	333	7.934e-02
334	0.000e+00	334	9.085e-01
335	0.000e+00	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	3.042e-02
337	0.000e+00	337	4.185e-01
338	0.000e+00	338	1.143e-02
339	0.000e+00	339	4.445e-02
340	0.000e+00	340	1.976e-01
341	0.000e+00	341	3.086e-01
342	0.000e+00	342	2.597e-01
343	0.000e+00	343	1.417e-01
344	0.000e+00	344	1.750e-01
345	0.000e+00	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	6.827e-01
347	0.000e+00	347	3.455e-01
348	0.000e+00	348	5.153e-01
349	0.000e+00	349	5.253e-01
350	0.000e+00	350	4.730e-01
351	0.000e+00	351	4.277e-01
352	0.000e+00	352	4.316e-01
353	0.000e+00	353	3.743e-01
354	0.000e+00	354	6.809e-01
355	0.000e+00	355	6.191e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	4.869e-01
357	0.000e+00	357	3.954e-01
358	0.000e+00	358	0.000e+00
359	2.050e+03	359	0.000e+00
360	3.330e+02	360	0.000e+00
361	7.334e+01	361	0.000e+00
362	3.282e+02	362	0.000e+00
363	3.282e+02	363	0.000e+00
364	1.239e+02	364	0.000e+00
365	6.679e-01	365	0.000e+00
366	2.596e+02	366	0.000e+00
367	0.000e+00	367	3.121e-01
368	3.760e+01	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	6.182e-02
370	0.000e+00	370	3.719e-02
371	0.000e+00	371	7.500e-02
372	0.000e+00	372	1.813e-02
373	0.000e+00	373	6.228e-02
374	0.000e+00	374	6.279e-03
375	0.000e+00	375	5.161e-02
376	7.458e+01	376	0.000e+00
377	2.536e+02	377	0.000e+00
378	0.000e+00	378	0.000e+00
379	0.000e+00	379	0.000e+00
380	0.000e+00	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	7.545e-01
382	0.000e+00	382	8.196e-01
383	0.000e+00	383	6.899e-01
384	0.000e+00	384	5.101e-01
385	0.000e+00	385	8.745e-01
386	0.000e+00	386	9.696e-02
387	0.000e+00	387	6.805e-01
388	0.000e+00	388	3.044e-01
389	0.000e+00	389	1.229e-01
390	0.000e+00	390	1.697e-01
391	0.000e+00	391	0.000e+00
392	0.000e+00	392	3.738e-02
393	0.000e+00	393	1.892e-01
394	0.000e+00	394	1.794e-01
395	0.000e+00	395	0.000e+00
396	6.200e+02	396	0.000e+00
397	0.000e+00	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	0.000e+00
399	0.000e+00	399	0.000e+00
400	0.000e+00	400	0.000e+00
401	0.000e+00	401	1.431e-01
402	0.000e+00	402	9.417e-02
403	0.000e+00	403	3.349e-01
404	0.000e+00	404	7.558e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	4.541e-01
406	0.000e+00	406	5.337e-01
407	0.000e+00	407	5.362e-01
408	0.000e+00	408	5.812e-01
409	0.000e+00	409	5.166e-01
410	0.000e+00	410	5.428e-01
411	0.000e+00	411	4.737e-01
412	0.000e+00	412	4.753e-01
413	0.000e+00	413	5.611e-01
414	0.000e+00	414	4.702e-01
415	0.000e+00	415	0.000e+00
416	0.000e+00	416	0.000e+00
417	1.130e+03	417	0.000e+00
418	5.700e+02	418	0.000e+00
419	0.000e+00	419	5.096e-02
420	1.800e+02	420	0.000e+00
421	1.800e+02	421	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema forplan

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-5.014e-05
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	0.000e+00
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
24	-1.398e-01
25	7.832e-02
26	-2.660e-01
27	-1.055e+00
28	-1.789e+00
29	-2.849e+00
30	-3.089e+00
31	-2.679e+00
32	-4.327e+00
33	-5.802e+00
34	-6.089e+00
35	-5.993e+00
36	-5.390e+00
37	-4.803e+00
38	-4.089e+00
39	-3.214e+00
40	-1.786e+00
41	-8.429e-01
42	-5.349e-01
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	1.398e-01
46	0.000e+00
47	6.143e-02
48	0.000e+00
49	3.274e-01
50	0.000e+00
51	1.382e+00
52	0.000e+00
53	3.171e+00
54	0.000e+00
55	6.020e+00
56	0.000e+00
57	9.109e+00
58	0.000e+00
59	1.179e+01
60	0.000e+00
61	1.611e+01
62	0.000e+00
63	2.192e+01
64	0.000e+00
65	2.801e+01
66	0.000e+00
67	3.400e+01
68	0.000e+00
69	3.939e+01
70	0.000e+00
71	4.419e+01
72	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
73	4.828e+01
74	0.000e+00
75	5.150e+01
76	0.000e+00
77	5.328e+01
78	0.000e+00
79	5.412e+01
80	0.000e+00
81	-5.466e+01
82	5.466e+01
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	0.000e+00
101	0.000e+00
102	0.000e+00
103	0.000e+00
104	0.000e+00
105	0.000e+00
106	0.000e+00
107	0.000e+00
108	0.000e+00
109	7.575e-01
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	-5.183e+00
113	-3.426e+00
114	-1.286e+01
115	-4.166e+01
116	-1.263e-03
117	-1.010e-03
118	3.720e-01
119	3.720e-01
120	3.720e-01
121	3.720e-01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
122	3.720e-01
123	3.720e-01
124	8.197e-01
125	8.197e-01
126	8.197e-01
127	8.197e-01
128	8.197e-01
129	8.197e-01
130	-1.263e-03
131	-1.010e-03
132	2.639e-01
133	8.698e-01
134	-1.263e-03
135	-1.010e-03
136	7.601e-02
137	7.601e-02
138	7.601e-02
139	7.601e-02
140	7.601e-02
141	5.358e-01
142	5.358e-01
143	5.358e-01
144	5.358e-01
145	-1.263e-03
146	-1.010e-03
147	-4.655e-01
148	-4.655e-01
149	-4.655e-01
150	-4.655e-01
151	-4.655e-01
152	-1.263e-03
153	-1.263e-03
154	-1.010e-03
155	4.970e-02
156	-1.263e-03
157	-1.010e-03
158	-1.638e-01
159	-3.037e-02
160	-2.339e-02
161	-3.037e-02